FacGESC — Sistema de Gestão de Faculdade Particular

DICIONÁRIO DE DADOS

32 tabelas | 4 módulos | Normalização 3FN

Convenções deste dicionário

Este dicionário documenta todas as tabelas do modelo FacGESC. Para cada tabela são descritos: nome do campo, tipo de dado SQL, restrições (constraints) e descrição funcional.

Convenção	Significado
`pk_`	Chave primária da tabela (surrogate INT AUTO_INCREMENT ou campo natural)
`fk_`	Chave estrangeira referenciando outra tabela
`tb_`	Prefixo de todas as tabelas do banco
`PK composta`	Duas ou mais colunas juntas formam a chave primária — sem surrogate
`NOT NULL`	Campo obrigatório — não pode ficar vazio
`UNIQUE`	Valor não pode se repetir na tabela
`DEFAULT`	Valor padrão atribuído automaticamente se não informado
`CHECK`	Regra de validação aplicada pelo banco de dados
`DECIMAL(10,2)`	Valores monetários — 10 dígitos no total, 2 casas decimais
`DECIMAL(5,2)`	Notas e percentuais — ex: 87.50 ou 9.75
`ENUM`	Lista fechada de valores permitidos

MÓDULO BASE — Compartilhado

Tabelas de cadastro central de pessoas. Todos os outros módulos referenciam estas tabelas via FK, evitando duplicação de dados pessoais.

---

tb_cadastro_pessoa

MÓDULO: **BASE**

Cadastro central de qualquer pessoa vinculada à faculdade: aluno, professor, funcionário ou responsável financeiro. É a tabela raiz do sistema.

Chave: PRIMARY KEY (pk_cpf) — Chave natural: CPF é único no Brasil por lei

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
`pk_cpf`	`CHAR(11)`	**PK | NOT NULL**	CPF da pessoa sem pontos ou traços. Chave natural — não muda e é único no Brasil
`primeiro_nome`	`VARCHAR(100)`	**NOT NULL**	Primeiro nome da pessoa. Separado do sobrenome para ordenação
`sobrenome`	`VARCHAR(150)`	**NOT NULL**	Sobrenome completo da pessoa
`nome_social`	`VARCHAR(150)`	**NULL**	Nome pelo qual a pessoa prefere ser chamada — direito garantido por lei
`data_nascimento`	`DATE`	**NOT NULL**	Data de nascimento no formato YYYY-MM-DD
`sexo`	`ENUM`	**NULL**	Sexo biológico: masculino, feminino ou nao_informado
`email_pessoal`	`VARCHAR(255)`	**NOT NULL | UNIQUE**	E-mail pessoal — único no sistema. Usado para comunicações e acesso

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
nacionalidade	VARCHAR(100)	**DEFAULT 'Brasileira'**	Nacionalidade declarada. Padrão Brasileira
naturalidade	VARCHAR(100)	**NULL**	Município de nascimento — exigido pelo MEC em registros acadêmicos
data_cadastro	DATETIME	**NOT NULL**	Data e hora em que o registro foi criado no sistema
data_atualizacao	DATETIME	**NULL**	Data e hora da última alteração do registro

tb_contato_telefone

MÓDULO: **BASE**

Telefones de qualquer pessoa cadastrada. Uma pessoa pode ter múltiplos telefones de tipos diferentes. Separado em tabela própria para obedecer a 1FN.

Chave: PRIMARY KEY (fk_cpf, ddd, numero_telefone) — Composta: mesmo número não pode ser cadastrado duas vezes para a mesma pessoa

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
fk_cpf	CHAR(11)	**PK | FK | NOT NULL**	CPF da pessoa dona do telefone → tb_cadastro_pessoa.pk_cpf
ddi	CHAR(3)	**PK | NOT NULL | DEFAULT '055'**	Código do país. 055 = Brasil. Necessário para contatos internacionais
ddd	CHAR(2)	**PK | NOT NULL**	Código de área regional. Ex: 11 (São Paulo), 21 (Rio)
numero_telefone	VARCHAR(15)	**PK | NOT NULL**	Número sem formatação. VARCHAR porque pode ter dígito variável
tipo_contato	ENUM	**NOT NULL**	Classificação: celular, residencial, comercial ou emergencia
ativo	BOOLEAN	**NOT NULL | DEFAULT TRUE**	Permite desativar número antigo sem apagar o histórico

tb_endereco_pessoa

MÓDULO: **BASE**

Endereços de qualquer pessoa. Uma pessoa pode ter múltiplos endereços (residencial, comercial, correspondência). O campo 'principal' indica qual usar para envio de boletos.

Chave: PRIMARY KEY (pk_endereco) — Surrogate: endereço não tem chave natural simples e pode se repetir

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_endereco	INT	**PK | AUTO_INCREMENT**	Identificador único do endereço
fk_cpf	CHAR(11)	**FK | NOT NULL**	CPF da pessoa dona do endereço → tb_cadastro_pessoa.pk_cpf
cep	VARCHAR(9)	**NOT NULL**	CEP com hífen. Ex: 01310-100. VARCHAR por zeros à esquerda
logradouro	VARCHAR(200)	**NOT NULL**	Rua, avenida, alameda, etc.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
numero_imovel	VARCHAR(15)	NULL	Número do imóvel. VARCHAR pois pode ser 'S/N', '12A'
complemento	VARCHAR(100)	NULL	Apartamento, bloco, sala. Campo opcional
bairro	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome do bairro
municipio	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome do município. Termo técnico correto vs 'cidade'
uf	CHAR(2)	NOT NULL	Sigla do estado. CHAR(2) fixo — sempre 2 letras
principal	BOOLEAN	NOT NULL | DEFAULT FALSE	Indica o endereço de correspondência principal do cadastro

---

MÓDULO RH — Recursos Humanos

Gerencia todos os colaboradores da faculdade: professores, administrativos, coordenadores. Criado antes do Acadêmico pois tb_curso_graduacao referencia tb_docente.

---

tb_cargo_funcional

MÓDULO: **RH**

Cargos disponíveis na faculdade com faixa salarial definida. Separado em tabela própria para evitar dependência transitiva (3FN): salário depende do cargo, não do colaborador.

Chave: PRIMARY KEY (pk_cargo) — Surrogate: cargos não têm chave natural simples

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_cargo	INT	PK | AUTO_INCREMENT	Identificador único do cargo
nome_cargo	VARCHAR(80)	NOT NULL | UNIQUE	Nome oficial do cargo. Ex: Professor Doutor, Secretário Acadêmico
descricao_cargo	VARCHAR(255)	NULL	Descrição das atribuições e responsabilidades do cargo
nivel_hierarquico	INT	NULL	1=Operacional | 2=Tático | 3=Estratégico — classifica posição na hierarquia
salario_piso	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Salário mínimo para o cargo — garantia trabalhista
salario_teto	DECIMAL(10,2)	NULL | CHECK >= piso	Salário máximo negociável. NULL se não houver teto definido
situacao_cargo	ENUM	NOT NULL | DEFAULT 'ativo'	ativo ou inativo. Cargos extintos ficam inativos preservando histórico

tb_setor_institucional

MÓDULO: **RH**

Setores e departamentos da faculdade com hierarquia. A auto-referência em fk_setor_superior permite modelar o organograma completo: Reitoria → Pró-Reitoria → Departamento.

Chave: PRIMARY KEY (pk_setor) — Surrogate com auto-referência hierárquica

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_setor	INT	**PK | AUTO_INCREMENT**	Identificador único do setor
nome_setor	VARCHAR(100)	**NOT NULL | UNIQUE**	Nome oficial. Ex: Pró-Reitoria Acadêmica, Secretaria de Graduação
sigla_setor	CHAR(10)	**NULL**	Sigla para uso em documentos internos. Ex: PRA, SEAC
descricao	VARCHAR(255)	**NULL**	Responsabilidades do setor
fk_setor_superior	INT	**NULL | FK**	Setor pai na hierarquia → tb_setor_institucional.pk_setor (auto-referência)
situacao_setor	ENUM	**NOT NULL | DEFAULT 'ativo'**	ativo ou inativo. Setores extintos mantêm histórico

tb_colaborador

MÓDULO: **RH**

Qualquer pessoa que trabalha na faculdade. Dados pessoais ficam em tb_cadastro_pessoa via fk_cpf. Professores têm cadastro adicional em tb_docente.

Chave: PRIMARY KEY (pk_rf) — Surrogate: Registro Funcional gerado automaticamente

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_rf	INT	**PK | AUTO_INCREMENT**	Registro Funcional — identificador único do colaborador na instituição
fk_cpf	CHAR(11)	**FK | NOT NULL | UNIQUE**	CPF do colaborador → tb_cadastro_pessoa.pk_cpf. UNIQUE: 1 pessoa = 1 RF
fk_cargo	INT	**FK | NOT NULL**	Cargo do colaborador → tb_cargo_funcional.pk_cargo
email_corporativo	VARCHAR(255)	**NOT NULL | UNIQUE**	E-mail institucional. Ex: joao.silva@faculdade.edu.br
situacao_colaborador	ENUM	**NOT NULL | DEFAULT 'ativo'**	ativo | afastado | desligado | ferias
data_admissao	DATE	**NOT NULL**	Data de início do contrato trabalhista
data_desligamento	DATE	**NULL**	Data de saída. NULL enquanto ativo na instituição
motivo_desligamento	VARCHAR(255)	**NULL**	Motivo da saída — usado em análises de turnover do RH
data_cadastro	DATETIME	**NOT NULL**	Quando o colaborador foi cadastrado no sistema
data_atualizacao	DATETIME	**NULL**	Última atualização da ficha funcional

tb_docente

MÓDULO: **RH**

Especialização de colaborador que é professor. Relação 1:1 com tb_colaborador. Guarda informações exclusivas do docente: titulação, vínculo e Lattes. Campos que não fazem sentido para funcionários administrativos.

Chave: PRIMARY KEY (fk_rf) — Chave natural 1:1: todo docente é obrigatoriamente um colaborador

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
fk_rf	INT	**PK | FK**	RF do colaborador-docente → tb_colaborador.pk_rf. É a PK e FK ao mesmo tempo
titulacao	VARCHAR(80)	**NOT NULL**	Graduado | Especialista | Mestre | Doutor — impacta salário e exigências do MEC
registro_profissional	VARCHAR(50)	**NULL**	Registro em conselho de classe. Ex: OAB/SP 123456, CRM 98765
vinculo	ENUM	**NOT NULL | DEFAULT 'horista'**	horista | tempo_parcial | tempo_integral | substituto — define carga e direitos
area_formacao	VARCHAR(150)	**NOT NULL**	Área de formação acadêmica. Usado na RN-07: professor leciona em sua área
lattes_url	VARCHAR(300)	**NULL**	Link do Currículo Lattes — exigido pelo MEC para comprovação de titulação
ativo	BOOLEAN	**NOT NULL | DEFAULT TRUE**	Professor pode estar ativo no RH mas afastado da docência

tb_registro_ponto

MÓDULO: **RH**

Registro de ponto diário de cada colaborador. PK composta garante um único registro por colaborador por dia.

Chave: PRIMARY KEY (fk_rf, data_trabalho) — Composta: um colaborador tem um ponto por dia

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
fk_rf	INT	**PK | FK | NOT NULL**	RF do colaborador → tb_colaborador.pk_rf
data_trabalho	DATE	**PK | NOT NULL**	Data do registro de ponto
entrada	TIME	**NULL**	Horário de entrada. NULL em caso de falta ou folga
saida	TIME	**NULL**	Horário de saída
horas_extras	DECIMAL(5,2)	**DEFAULT 0.00**	Horas extras trabalhadas além da jornada
minutos_atraso	INT	**DEFAULT 0**	Minutos de atraso na entrada — pode gerar desconto em folha
observacao	VARCHAR(200)	**NULL**	Observações: atestado, home office, compensação etc.
data_cadastro	DATETIME	**NOT NULL**	Quando o ponto foi registrado no sistema

tb_folha_pagamento

MÓDULO: **RH**

Folha de pagamento mensal de cada colaborador. PK composta garante uma folha por colaborador por competência. Referenciada por tb_despesa_operacional — integração RH-Financeiro.

Chave: PRIMARY KEY (fk_rf, competencia) — Composta: um colaborador tem uma folha por mês

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
fk_rf	INT	**PK | FK | NOT NULL**	RF do colaborador → tb_colaborador.pk_rf
competencia	DATE	**PK | NOT NULL**	Mês/ano de referência. Ex: 2026-04-01 = abril de 2026
salario_bruto	DECIMAL(10,2)	**NOT NULL**	Salário total antes de qualquer desconto
total_descontos	DECIMAL(10,2)	**NOT NULL | DEFAULT 0.00**	Soma de INSS, IR e outros descontos obrigatórios
total_beneficios	DECIMAL(10,2)	**NOT NULL | DEFAULT 0.00**	Soma de VR, VT, plano de saúde e outros benefícios
salario_liquido	DECIMAL(10,2)	**NOT NULL**	Valor final recebido: bruto - descontos + benefícios
situacao_pagamento	ENUM	**NOT NULL | DEFAULT 'ativo'**	ativo ou inativo. Folhas canceladas ficam inativas
data_cadastro	DATETIME	**NOT NULL**	Quando a folha foi gerada
data_atualizacao	DATETIME	**NULL**	Última atualização — folhas podem ser reprocessadas

tb_alocacao_setor

MÓDULO: **RH**

Registro de alocação de colaboradores em setores ao longo do tempo. Um colaborador pode ser transferido entre setores, gerando histórico.

Chave: PRIMARY KEY (fk_rf, fk_setor, data_inicio) — Composta: mesmo colaborador pode ser realocado em datas diferentes

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
fk_rf	INT	**PK | FK | NOT NULL**	RF do colaborador alocado → tb_colaborador.pk_rf
fk_setor	INT	**PK | FK | NOT NULL**	Setor de destino → tb_setor_institucional.pk_setor
data_inicio	DATE	**PK | NOT NULL**	Data de início da alocação neste setor
data_fim	DATE	**NULL**	Data de encerramento. NULL se ainda alocado neste setor
alocacao_principal	BOOLEAN	**NOT NULL | DEFAULT TRUE**	Indica se é a alocação principal em caso de alocação dupla
data_cadastro	DATETIME	**NOT NULL**	Quando a alocação foi registrada

tb_periodo_ferias

MÓDULO: **RH**

Registro de períodos de férias de colaboradores. Surrogate mantido pois férias podem ser fracionadas (até 3 períodos por ano de direito).

Chave: PRIMARY KEY (pk_ferias) — Surrogate: um colaborador pode ter múltiplos períodos de férias no mesmo ano

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_ferias	INT	**PK | AUTO_INCREMENT**	Identificador único do período de férias
fk_rf	INT	**FK | NOT NULL**	RF do colaborador → tb_colaborador.pk_rf
ano_referencia	INT	**NOT NULL**	Ano de direito das férias. Ex: 2026
data_inicio	DATE	**NOT NULL**	Primeiro dia de férias
data_fim	DATE	**NOT NULL | CHECK > data_inicio**	Último dia de férias. Deve ser posterior ao início
aprovado	BOOLEAN	**NOT NULL | DEFAULT FALSE**	Confirmação pelo gestor. FALSE = solicitado, TRUE = aprovado
data_cadastro	DATETIME	**NOT NULL**	Quando a solicitação foi registrada

---

MÓDULO ACADÊMICO

Módulo central do sistema. Controla cursos, grades curriculares, períodos letivos, estudantes, ofertas de disciplinas, matrículas, notas e frequência.

---

tb_curso_graduacao

MÓDULO: **ACADÊMICO**

Cursos de graduação oferecidos pela faculdade. Referencia tb_docente para o coordenador — integração Acadêmico-RH. Ponto de partida para grade curricular, tabela de mensalidades e cadastro de estudantes.

Chave: PRIMARY KEY (pk_curso) — Surrogate: referenciado por muitas tabelas filhas

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_curso	INT	**PK | AUTO_INCREMENT**	Identificador único do curso de graduação
nome_curso	VARCHAR(150)	**NOT NULL | UNIQUE**	Nome oficial. Ex: Ciência da Computação, Administração
codigo_mec	VARCHAR(20)	**UNIQUE | NULL**	Código oficial no MEC — obrigatório para reconhecimento do curso
area_conhecimento	VARCHAR(100)	**NOT NULL**	Grande área MEC. Ex: Ciências Exatas, Ciências Sociais Aplicadas
grau_academico	VARCHAR(50)	**NOT NULL**	Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo — define tipo de diploma
turno	ENUM	**NOT NULL**	matutino | vespertino | noturno | ead
duracao_semestres	INT	**NOT NULL | CHECK > 0**	Total de semestres do curso. Ex: 8 = 4 anos. Usado no jubilamento

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
carga_horaria_total	INT	**NOT NULL | CHECK > 0**	Carga horária mínima exigida pelo MEC para o grau
coordenador_fk_rf	INT	**FK | NULL**	RF do docente coordenador → tb_docente.fk_rf. Integração Acadêmico-RH
situacao_curso	ENUM	**NOT NULL | DEFAULT 'ativo'**	ativo ou inativo. Cursos encerrados mantêm histórico de alunos
data_cadastro	DATETIME	**NOT NULL**	Quando o curso foi criado no sistema
data_atualizacao	DATETIME	**NULL**	Última atualização do cadastro do curso

tb_disciplina_catalogo

MÓDULO: **ACADÊMICO**

Catálogo global de disciplinas da faculdade. Uma disciplina existe independentemente de qual curso usa ou de qual semestre é ofertada. Separar catálogo da oferta evita redundância.

Chave: PRIMARY KEY (pk_disciplina) — Surrogate: referenciado por grade curricular e ofertas

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_disciplina	INT	**PK | AUTO_INCREMENT**	Identificador único da disciplina no catálogo
codigo_disciplina	VARCHAR(20)	**NOT NULL | UNIQUE**	Código oficial. Ex: TI-001, ADM-205. Aparece no histórico escolar
nome_disciplina	VARCHAR(150)	**NOT NULL**	Nome completo da disciplina
ementa	TEXT	**NULL**	Conteúdo programático detalhado — exigido pelo MEC
carga_horaria_semanal	INT	**NOT NULL | CHECK > 0**	Horas de aula por semana. Usado para montar horários
carga_horaria_total	INT	**NOT NULL | CHECK > 0**	Total de horas no semestre completo
num_creditos	INT	**NOT NULL | CHECK > 0**	Créditos acadêmicos — geralmente 1 crédito = 17h
situacao_disciplina	ENUM	**NOT NULL | DEFAULT 'ativo'**	ativo ou inativo. Disciplinas extintas preservam histórico
data_cadastro	DATETIME	**NOT NULL**	Quando foi incluída no catálogo

tb_grade_curricular

MÓDULO: **ACADÊMICO**

Grade curricular: quais disciplinas pertencem a qual curso e em qual semestre são recomendadas. Resolve a relação N:N entre cursos e disciplinas. Uma disciplina pode estar em vários cursos.

Chave: PRIMARY KEY (fk_curso, fk_disciplina) — Composta: uma disciplina aparece uma vez por curso na grade

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
fk_curso	INT	**PK | FK | NOT NULL**	Curso ao qual a grade pertence → tb_curso_graduacao.pk_curso

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
fk_disciplina	INT	**PK | FK | NOT NULL**	Disciplina incluída na grade → tb_disciplina_catalogo.pk_disciplina
semestre_recomendado	INT	**NOT NULL | CHECK > 0**	Semestre sugerido. Ex: 1 = primeiro semestre do curso
obrigatoria	BOOLEAN	**NOT NULL | DEFAULT TRUE**	TRUE = obrigatória. FALSE = eletiva (o aluno escolhe)
fk_pre_requisito	INT	**FK | NULL**	Disciplina que deve ser aprovada antes → tb_disciplina_catalogo.pk_disciplina

tb_periodo_letivo

MÓDULO: **ACADÊMICO**

Semestres letivos da faculdade. Define o calendário acadêmico: quando as aulas começam, terminam e quando ocorrem as matrículas. Referenciado por ofertas, tabelas de mensalidade e bolsas.

Chave: PRIMARY KEY (ano_letivo, semestre) — Composta natural: um semestre existe uma vez por ano

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
ano_letivo	INT	**PK | NOT NULL**	Ano do período. Ex: 2026
semestre	INT	**PK | NOT NULL | CHECK IN (1,2)**	1 = primeiro semestre | 2 = segundo semestre
data_inicio	DATE	**NOT NULL**	Início das aulas do semestre
data_fim	DATE	**NOT NULL | CHECK > data_inicio**	Término das aulas
data_inicio_matricula	DATE	**NOT NULL**	Abertura do período de matrículas em disciplinas
data_fim_matricula	DATE	**NOT NULL**	Encerramento das matrículas — após isso ficam bloqueadas
ativo	BOOLEAN	**NOT NULL | DEFAULT FALSE**	Apenas um período pode estar ativo — é o semestre em curso

tb_estudante

MÓDULO: **ACADÊMICO**

Estudantes da faculdade. Guarda dados acadêmicos — dados pessoais ficam em tb_cadastro_pessoa. O campo flag_risco_evasao é o principal indicador para a IA da Fase 2.

Chave: PRIMARY KEY (pk_ra) — Surrogate: RA é o identificador acadêmico oficial do aluno

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_ra	INT	**PK | AUTO_INCREMENT**	Registro Acadêmico — identificador único do estudante na faculdade
fk_cpf	CHAR(11)	**FK | NOT NULL | UNIQUE**	CPF → tb_cadastro_pessoa.pk_cpf. UNIQUE: uma pessoa = um RA
fk_curso	INT	**FK | NOT NULL**	Curso em que o aluno está matriculado → tb_curso_graduacao.pk_curso

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
email_institucional	VARCHAR(255)	**NOT NULL | UNIQUE**	E-mail @faculdade.edu.br. Gerado na matrícula inicial
situacao	ENUM	**NOT NULL | DEFAULT 'matriculado'**	matriculado | trancado | formado | evadido | jubilado | transferido
semestre_atual	INT	**NOT NULL | DEFAULT 1 | CHECK > 0**	Semestre em que o aluno se encontra — atualizado a cada período
coeficiente_rendimento	DECIMAL(4,2)	**NULL | CHECK 0-10**	CR — média ponderada acumulada de todas as disciplinas cursadas
data_ingresso	DATE	**NOT NULL**	Data de entrada na faculdade — usada para calcular prazo de jubilamento
data_previsao_conclusao	DATE	**NULL**	Data esperada de formatura com base no ingresso + duração do curso
data_saida	DATE	**NULL**	Data de saída — preenchida em evasão, jubilamento, formatura
motivo_saida	VARCHAR(255)	**NULL**	Justificativa da saída — alimenta relatórios do MEC e análises de evasão
flag_risco_evasao	BOOLEAN	**NOT NULL | DEFAULT FALSE**	INDICADOR BI/IA: ativado quando faltas altas + parcelas em atraso (RN-08)
data_cadastro	DATETIME	**NOT NULL**	Quando o estudante foi cadastrado
data_atualizacao	DATETIME	**NULL**	Última atualização da ficha acadêmica

tb_historico_situacao_estudante

MÓDULO: **ACADÊMICO**

Log imutável de cada mudança de situação do estudante. Permite rastrear a trajetória completa: quando trancou, por qual motivo, quem registrou.

Chave: PRIMARY KEY (pk_historico) — Surrogate: um aluno pode ter muitas mudanças de situação ao longo do curso

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_historico	INT	**PK | AUTO_INCREMENT**	Identificador único do registro de histórico
fk_ra	INT	**FK | NOT NULL**	RA do estudante → tb_estudante.pk_ra
situacao_anterior	ENUM	**NULL**	Situação antes da mudança. NULL na primeira vez (cadastro inicial)
situacao_nova	ENUM	**NOT NULL**	Nova situação após a mudança
data_alteracao	DATETIME	**NOT NULL**	Data e hora exata da alteração — precisão para auditoria
motivo	VARCHAR(255)	**NULL**	Justificativa da mudança de situação
fk_rf_responsavel	INT	**FK | NULL**	Colaborador que registrou a alteração → tb_colaborador.pk_rf

tb_responsavel_financeiro

MÓDULO: **ACADÊMICO**

Responsáveis financeiros dos estudantes (pais, tutores). Relação 1:1 com tb_cadastro_pessoa. A renda declarada é usada na análise de concessão de bolsas.

Chave: PRIMARY KEY (fk_cpf) — Chave natural 1:1: o CPF identifica o responsável e vincula ao cadastro pessoal

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
fk_cpf	CHAR(11)	**PK | FK**	CPF do responsável → tb_cadastro_pessoa.pk_cpf. É PK e FK simultaneamente
profissao	VARCHAR(100)	**NULL**	Profissão declarada do responsável
renda_declarada	DECIMAL(10,2)	**NULL**	Renda mensal bruta — usada na análise de elegibilidade para bolsas
situacao_responsavel	ENUM	**NOT NULL | DEFAULT 'ativo'**	ativo ou inativo

tb_estudante_responsavel

MÓDULO: **ACADÊMICO**

Vínculo N:N entre estudantes e responsáveis financeiros. Um estudante pode ter mais de um responsável e um responsável pode ser responsável por mais de um estudante.

Chave: PRIMARY KEY (fk_ra, fk_responsavel) — Composta: um estudante não cadastra o mesmo responsável duas vezes

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
fk_ra	INT	**PK | FK | NOT NULL**	RA do estudante → tb_estudante.pk_ra
fk_responsavel	CHAR(11)	**PK | FK | NOT NULL**	CPF do responsável → tb_responsavel_financeiro.fk_cpf
grau_parentesco	VARCHAR(50)	**NULL**	Ex: pai, mãe, cônjuge, irmão. Para fins de comunicação
responsavel_principal	BOOLEAN	**NOT NULL | DEFAULT FALSE**	Indica o responsável principal para contato e cobrança

tb_oferta_disciplina

MÓDULO: **ACADÊMICO**

Turma real: uma disciplina sendo ofertada em um período específico, por um professor, em uma sala. Ponto de integração Acadêmico-RH via fk_rf_docente.

Chave: PRIMARY KEY (pk_oferta) — Surrogate: referenciado por muitas tabelas (matrícula, aula, avaliação, ocorrência)

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_oferta	INT	**PK | AUTO_INCREMENT**	Identificador único da oferta/turma

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
fk_disciplina	INT	**FK | NOT NULL**	Disciplina ofertada → tb_disciplina_catalogo.pk_disciplina
fk_ano_letivo	INT	**FK (composta) | NOT NULL**	Ano do período → tb_periodo_letivo.ano_letivo
fk_semestre	INT	**FK (composta) | NOT NULL**	Semestre do período → tb_periodo_letivo.semestre
fk_rf_docente	INT	**FK | NOT NULL**	Professor responsável → tb_docente.fk_rf. Integração Acadêmico-RH
codigo_turma	VARCHAR(10)	**NOT NULL**	Código da turma. Ex: TI001-A. UNIQUE combinado com disciplina e período
sala	VARCHAR(20)	**NULL**	Identificação da sala ou laboratório
capacidade_vagas	INT	**NOT NULL | DEFAULT 40**	Limite máximo de alunos por turma
vagas_ocupadas	INT	**NOT NULL | DEFAULT 0 | CHECK <= capacidade**	Contador atualizado a cada nova matrícula
turno	ENUM	**NOT NULL**	matutino | vespertino | noturno | ead
ativo	BOOLEAN	**NOT NULL | DEFAULT TRUE**	FALSE = oferta encerrada (semestre concluído)

tb_matricula_estudante

MÓDULO: **ACADÊMICO**

Vínculo entre estudante e oferta de disciplina. Guarda também os resultados finais: nota e frequência. PK composta evita matrícula dupla do mesmo aluno na mesma turma.

Chave: PRIMARY KEY (fk_ra, fk_oferta) — Composta: um aluno se matricula uma única vez por oferta

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
fk_ra	INT	**PK | FK | NOT NULL**	RA do estudante matriculado → tb_estudante.pk_ra
fk_oferta	INT	**PK | FK | NOT NULL**	Oferta de disciplina → tb_oferta_disciplina.pk_oferta
data_matricula	DATE	**NOT NULL**	Data oficial da matrícula nesta disciplina
situacao_matricula	ENUM	**NOT NULL | DEFAULT 'cursando'**	cursando | aprovado | reprovado_nota | reprovado_falta | trancado | dispensado
nota_final	DECIMAL(5,2)	**NULL | CHECK 0-10**	Média ponderada calculada das avaliações. NULL até fechamento
total_faltas	INT	**NOT NULL | DEFAULT 0 | CHECK >= 0**	Acumulador de faltas — atualizado a cada registro de frequência
percentual_frequencia	DECIMAL(5,2)	**NULL | CHECK 0-100**	% de presença. Abaixo de 75% = reprovado por falta (RN-01)
data_cadastro	DATETIME	**NOT NULL**	Quando a matrícula foi registrada
data_atualizacao	DATETIME	**NULL**	Última atualização — quando nota ou frequência foram alteradas

tb_avaliacao_programada

MÓDULO: **ACADÊMICO**

Avaliações planejadas pelo professor para uma oferta: provas, trabalhos, projetos. A soma dos pesos de todas as avaliações de uma oferta deve ser 100% (RN-03).

Chave: PRIMARY KEY (pk_avaliacao) — Surrogate: referenciado por tb_nota_avaliacao

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_avaliacao	INT	**PK | AUTO_INCREMENT**	Identificador único da avaliação
fk_oferta	INT	**FK | NOT NULL**	Turma à qual a avaliação pertence → tb_oferta_disciplina.pk_oferta
tipo_avaliacao	ENUM	**NOT NULL**	prova | trabalho | seminario | projeto | atividade
descricao	VARCHAR(150)	**NULL**	Descrição curta. Ex: Prova Bimestral 1, Projeto Final
data_aplicacao	DATE	**NOT NULL**	Data da realização da avaliação
peso_percentual	DECIMAL(5,2)	**NOT NULL | CHECK 0-100**	Peso na composição da nota final. Ex: 40.00 = 40%
nota_maxima	DECIMAL(5,2)	**NOT NULL | DEFAULT 10.00 | CHECK > 0**	Pontuação máxima possível. Padrão 10
data_cadastro	DATETIME	**NOT NULL**	Quando a avaliação foi cadastrada pelo professor

tb_nota_avaliacao

MÓDULO: **ACADÊMICO**

Nota de cada estudante em cada avaliação programada. PK composta impede duplicidade. Campo nota_substitutiva suporta provas de substituição e recuperação.

Chave: PRIMARY KEY (fk_ra, fk_avaliacao) — Composta: um aluno tem uma nota por avaliação

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
fk_ra	INT	**PK | FK | NOT NULL**	RA do estudante → tb_estudante.pk_ra
fk_avaliacao	INT	**PK | FK | NOT NULL**	Avaliação realizada → tb_avaliacao_programada.pk_avaliacao
nota_obtida	DECIMAL(5,2)	**NOT NULL | CHECK >= 0**	Nota real do estudante na avaliação
nota_substitutiva	DECIMAL(5,2)	**NULL | CHECK >= 0**	Nota de recuperação ou prova sub. Substitui nota_obtida se maior
data_lancamento	DATETIME	**NOT NULL**	Quando o professor lançou a nota — auditoria de prazo
data_atualizacao	DATETIME	**NULL**	Última alteração — revisão de prova, correção de erro

tb_aula_registrada

MÓDULO: **ACADÊMICO**

Registro de cada aula ministrada — o diário de classe digital. Cada aula registrada gera automaticamente um registro de frequência para todos os alunos matriculados.

Chave: PRIMARY KEY (pk_aula) — Surrogate: referenciado por tb_frequencia_aula

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_aula	INT	**PK | AUTO_INCREMENT**	Identificador único de cada aula ministrada
fk_oferta	INT	**FK | NOT NULL**	Turma em que a aula foi dada → tb_oferta_disciplina.pk_oferta
data_aula	DATE	**NOT NULL**	Data em que a aula ocorreu
conteudo_ministrado	VARCHAR(300)	**NULL**	Conteúdo dado nesta aula — diário de classe obrigatório pelo MEC
carga_horaria	DECIMAL(4,2)	**NOT NULL | DEFAULT 1.50 | CHECK > 0**	Duração em horas. 1.50 = 1h30min (padrão aula universitária)
data_cadastro	DATETIME	**NOT NULL**	Quando o professor registrou a aula no sistema

tb_frequencia_aula

MÓDULO: **ACADÊMICO**

Registro de presença ou falta de cada aluno em cada aula. PK composta impede duplicidade. Granularidade por aula permite precisão total no controle de frequência.

Chave: PRIMARY KEY (fk_ra, fk_aula) — Composta: um aluno tem um registro de presença por aula

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
fk_ra	INT	**PK | FK | NOT NULL**	RA do estudante → tb_estudante.pk_ra
fk_aula	INT	**PK | FK | NOT NULL**	Aula registrada → tb_aula_registrada.pk_aula
situacao_presenca	ENUM	**NOT NULL | DEFAULT 'ausente'**	presente | ausente | justificado
justificativa	VARCHAR(255)	**NULL**	Motivo da ausência justificada. Ex: atestado médico, luto
carga_horaria_falta	DECIMAL(4,2)	**NOT NULL | DEFAULT 0.00**	Horas computadas como falta. 0 se presente ou justificado abonado
data_registro	DATETIME	**NOT NULL**	Quando a chamada foi registrada pelo professor

tb_ocorrencia_disciplinar

MÓDULO: **ACADÊMICO**

Registro de ocorrências relacionadas ao comportamento ou conduta de estudantes: advertências, suspensões, elogios. Mantém histórico para coordenação pedagógica.

Chave: PRIMARY KEY (pk_ocorrencia) — Surrogate: um aluno pode ter múltiplas ocorrências ao longo do curso

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_ocorrencia	INT	**PK | AUTO_INCREMENT**	Identificador único da ocorrência
fk_ra	INT	**FK | NOT NULL**	Estudante envolvido → tb_estudante.pk_ra
fk_oferta	INT	**FK | NULL**	Turma relacionada → tb_oferta_disciplina.pk_oferta. NULL se ocorrência geral
tipo_ocorrencia	ENUM	**NOT NULL**	advertencia | suspensao | elogio | registro_pedagogico
descricao	VARCHAR(300)	**NOT NULL**	Descrição detalhada da ocorrência
data_ocorrencia	DATETIME	**NOT NULL**	Data e hora em que ocorreu
resolvida	BOOLEAN	**NOT NULL | DEFAULT FALSE**	FALSE = pendente de encaminhamento. TRUE = tratada
data_resolucao	DATETIME	**NULL**	Quando foi encerrada ou resolvida
fk_rf_registrou	INT	**FK | NULL**	Colaborador que registrou → tb_colaborador.pk_rf
data_cadastro	DATETIME	**NOT NULL**	Quando foi inserida no sistema

MÓDULO FINANCEIRO

Controla receitas (mensalidades, bolsas, contratos) e despesas (fornecedores, folha de pessoal). A tabela tb_controle_inadimplencia é o principal elo de integração com o módulo acadêmico.

tb_tabela_mensalidade

MÓDULO: **FINANCEIRO**

Tabela de preços: valor da mensalidade de cada curso em cada semestre. Centraliza o preço em um único lugar — se reajustar, altera aqui e todos os contratos novos já usam o valor novo.

Chave: PRIMARY KEY (fk_curso, fk_ano_letivo, fk_semestre) — Composta: um curso tem um valor por semestre

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
fk_curso	INT	**PK | FK | NOT NULL**	Curso com este valor → tb_curso_graduacao.pk_curso
fk_ano_letivo	INT	**PK | FK (composta) | NOT NULL**	Ano do período → tb_periodo_letivo.ano_letivo
fk_semestre	INT	**PK | FK (composta) | NOT NULL**	Semestre do período → tb_periodo_letivo.semestre
valor_integral	DECIMAL(10,2)	**NOT NULL | CHECK > 0**	Valor cheio sem qualquer desconto — base de cálculo de bolsas
valor_com_desconto	DECIMAL(10,2)	**NULL | CHECK <= integral**	Valor com desconto padrão (antecipação etc). NULL se sem desconto

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
descricao_reajuste	VARCHAR(150)	**NULL**	Justificativa do valor. Ex: Reajuste IPCA 2026 (+4,83%)
data_vigencia_inicio	DATE	**NOT NULL**	A partir de quando este valor é válido
data_vigencia_fim	DATE	**NULL**	Até quando é válido. NULL = ainda vigente
data_cadastro	DATETIME	**NOT NULL**	Quando foi cadastrado

tb_bolsa_desconto

MÓDULO: **FINANCEIRO**

Bolsas e descontos concedidos a estudantes. Inclui ProUni, bolsas institucionais, descontos para filhos de funcionários. Aplicada no contrato acadêmico para calcular o valor final.

Chave: PRIMARY KEY (pk_bolsa) — Surrogate: um aluno pode ter bolsas em períodos diferentes (renovação semestral)

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_bolsa	INT	**PK | AUTO_INCREMENT**	Identificador único da bolsa/desconto
fk_ra	INT	**FK | NOT NULL**	Estudante beneficiado → tb_estudante.pk_ra
tipo_bolsa	ENUM	**NOT NULL**	prouni | institucional | convenio | desconto_funcionario | monitoria
percentual_desconto	DECIMAL(5,2)	**NOT NULL | CHECK 0-100**	Percentual de desconto. Ex: 50.00 = 50% sobre o valor integral
fk_ano_letivo_inicio	INT	**FK (composta) | NOT NULL**	Ano de início da vigência → tb_periodo_letivo
fk_semestre_inicio	INT	**FK (composta) | NOT NULL**	Semestre de início da vigência → tb_periodo_letivo
fk_ano_letivo_fim	INT	**NULL**	Ano de término. NULL = vigência indeterminada (ProUni integral)
fk_semestre_fim	INT	**NULL**	Semestre de término. NULL = vigência indeterminada
justificativa	VARCHAR(255)	**NULL**	Motivo da concessão — auditoria e transparência
aprovado_por_fk_rf	INT	**FK | NULL**	Colaborador que autorizou → tb_colaborador.pk_rf
ativo	BOOLEAN	**NOT NULL | DEFAULT TRUE**	FALSE = bolsa suspensa (ex: por inadimplência ou jubilamento)
data_cadastro	DATETIME	**NOT NULL**	Quando a bolsa foi cadastrada
data_atualizacao	DATETIME	**NULL**	Última atualização — suspensão, renovação

tb_contrato_academico

MÓDULO: **FINANCEIRO**

Contrato formal entre o estudante e a faculdade. Documento jurídico que ampara a cobrança. Define o valor final após aplicação da bolsa. Gera as parcelas mensais.

Chave: PRIMARY KEY (pk_contrato) — Surrogate: referenciado por parcelas e recebimentos

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_contrato	INT	**PK | AUTO_INCREMENT**	Identificador único do contrato
fk_ra	INT	**FK | NOT NULL**	Estudante signatário → tb_estudante.pk_ra. Integração Acadêmico-Financeiro
fk_bolsa	INT	**FK | NULL**	Bolsa aplicada → tb_bolsa_desconto.pk_bolsa. NULL se sem bolsa
numero_contrato	VARCHAR(30)	**NOT NULL | UNIQUE**	Número oficial do contrato para fins jurídicos. Ex: 2026-TI-001
valor_contratado	DECIMAL(10,2)	**NOT NULL | CHECK > 0**	Mensalidade acordada após desconto. Valor que origina as parcelas
data_assinatura	DATE	**NOT NULL**	Data em que o contrato foi assinado — início da relação contratual
data_vigencia_inicio	DATE	**NOT NULL**	Início da cobertura do contrato
data_vigencia_fim	DATE	**NULL**	Término. NULL = contrato de curso completo sem data definida
situacao_contrato	ENUM	**NOT NULL | DEFAULT 'ativo'**	ativo ou inativo — contratos de semestres anteriores ficam inativos
data_cadastro	DATETIME	**NOT NULL**	Quando o contrato foi gerado no sistema
data_atualizacao	DATETIME	**NULL**	Última atualização

tb_parcela_mensalidade

MÓDULO: **FINANCEIRO**

Parcelas mensais geradas a partir de um contrato. Um contrato semestral gera 6 parcelas. PK composta garante que cada número de parcela seja único por contrato.

Chave: PRIMARY KEY (fk_contrato, numero_parcela) — Composta: contrato 10 parcela 1 é único

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
fk_contrato	INT	**PK | FK | NOT NULL**	Contrato que gerou a parcela → tb_contrato_academico.pk_contrato
numero_parcela	INT	**PK | NOT NULL | CHECK > 0**	Número sequencial da parcela. Ex: 1, 2, 3, 4, 5, 6
competencia_mes	INT	**NOT NULL | CHECK 1-12**	Mês de referência da mensalidade. Ex: 4 = abril
competencia_ano	INT	**NOT NULL**	Ano de referência. Ex: 2026
valor_nominal	DECIMAL(10,2)	**NOT NULL | CHECK > 0**	Valor original da parcela sem acréscimos de multa ou juros
valor_multa	DECIMAL(10,2)	**NOT NULL | DEFAULT 0.00**	Multa de 2% aplicada após o vencimento (RN-04)
valor_juros	DECIMAL(10,2)	**NOT NULL | DEFAULT 0.00**	Juros de 1% ao mês acumulados (RN-04)
valor_total	DECIMAL(10,2)	**NOT NULL**	Total a pagar: nominal + multa + juros
data_vencimento	DATE	**NOT NULL**	Dia limite sem penalidade. Ex: todo dia 10 do mês

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
situacao_parcela	ENUM	**NOT NULL | DEFAULT 'em_aberto'**	em_aberto | paga | vencida | renegociada | cancelada | isenta
data_pagamento	DATE	**NULL**	Data em que foi paga. Preenchida ao registrar o recebimento
data_cadastro	DATETIME	**NOT NULL**	Quando a parcela foi gerada
data_atualizacao	DATETIME	**NULL**	Última atualização de valor ou situação

tb_recebimento

MÓDULO: **FINANCEIRO**

Registro concreto do ato de pagamento de uma parcela. Uma parcela pode ter múltiplos recebimentos parciais em caso de renegociação. Rastreia quem recebeu e como.

Chave: PRIMARY KEY (pk_recebimento) — Surrogate: uma parcela pode ter múltiplos recebimentos parciais

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_recebimento	INT	**PK | AUTO_INCREMENT**	Identificador único do recebimento
fk_contrato	INT	**FK (composta) | NOT NULL**	Contrato da parcela → tb_parcela_mensalidade
fk_numero_parcela	INT	**FK (composta) | NOT NULL**	Número da parcela paga → tb_parcela_mensalidade
valor_recebido	DECIMAL(10,2)	**NOT NULL | CHECK > 0**	Valor efetivamente recebido — pode ser menor em pagamento parcial
data_recebimento	DATETIME	**NOT NULL**	Data e hora do pagamento — DATETIME para conciliação de caixa
modalidade_pagamento	ENUM	**NOT NULL**	pix | boleto | cartao_debito | cartao_credito | transferencia | cheque
numero_comprovante	VARCHAR(80)	**NULL**	Número do comprovante para auditoria e contestações
observacao	VARCHAR(255)	**NULL**	Ex: Pagamento parcial acordado com coordenação financeira
fk_rf_operador	INT	**FK | NULL**	Colaborador que registrou → tb_colaborador.pk_rf. Integração RH-Financeiro
data_cadastro	DATETIME	**NOT NULL**	Quando o recebimento foi registrado

tb_controle_inadimplencia

MÓDULO: **FINANCEIRO**

Painel de inadimplência em tempo real. Relação 1:1 com tb_estudante. O campo flag_bloqueio_academico é o principal elo de integração Financeiro-Acadêmico: bloqueia matrícula e histórico quando ativado (RN-06).

Chave: PRIMARY KEY (fk_ra) — Chave natural 1:1: cada estudante tem exatamente um registro de controle

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
fk_ra	INT	**PK | FK**	RA do estudante → tb_estudante.pk_ra. PK e FK simultaneamente — relação 1:1
total_parcelas_vencidas	INT	**NOT NULL | DEFAULT 0 | CHECK >= 0**	Quantidade de parcelas em atraso no momento atual
valor_total_em_aberto	DECIMAL(10,2)	**NOT NULL | DEFAULT 0.00 | CHECK >= 0**	Soma de tudo que o estudante deve incluindo multas e juros
data_primeira_inadimplencia	DATE	**NULL**	Quando o estudante ficou inadimplente pela primeira vez — indicador BI
flag_bloqueio_academico	BOOLEAN	**NOT NULL | DEFAULT FALSE**	INTEGRAÇÃO FINANCEIRO-ACADÊMICO: TRUE bloqueia matrícula e histórico (RN-06)
data_atualizacao	DATETIME	**NOT NULL**	Atualizado automaticamente por rotina do sistema a cada vencimento

tb_fornecedor_servico

MÓDULO: **FINANCEIRO**

Fornecedores de produtos e serviços para a faculdade. Chave natural CNPJ evita surrogate desnecessário.

Chave: PRIMARY KEY (pk_cnpj) — Chave natural: CNPJ é único no Brasil por lei

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_cnpj	VARCHAR(14)	**PK**	CNPJ sem formatação. Chave natural — único no Brasil por definição legal
razao_social	VARCHAR(200)	**NOT NULL**	Razão social oficial conforme Receita Federal
nome_fantasia	VARCHAR(150)	**NULL**	Nome comercial pelo qual é conhecido no mercado
tipo_fornecedor	ENUM	**NOT NULL**	pessoa_fisica ou pessoa_juridica
email_comercial	VARCHAR(255)	**NULL**	E-mail para contato comercial e envio de NF
telefone_comercial	VARCHAR(20)	**NULL**	Telefone de contato comercial
cidade	VARCHAR(100)	**NULL**	Município sede do fornecedor
uf	CHAR(2)	**NULL**	Estado sede. CHAR(2) fixo
situacao_fornecedor	ENUM	**NOT NULL | DEFAULT 'ativo'**	ativo ou inativo — fornecedores encerrados preservam histórico de pagamentos
data_cadastro	DATETIME	**NOT NULL**	Quando o fornecedor foi cadastrado

tb_despesa_operacional

MÓDULO: **FINANCEIRO**

Despesas operacionais da faculdade: fornecedores, manutenção, tecnologia. Integra RH via fk_rf_folha (despesas de pessoal) e RH/Acadêmico via fk_setor (qual área gerou o gasto).

Chave: PRIMARY KEY (pk_despesa) — Surrogate: múltiplas despesas por setor e fornecedor

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_despesa	INT	**PK | AUTO_INCREMENT**	Identificador único da despesa
fk_setor	INT	**FK | NOT NULL**	Setor que gerou a despesa → tb_setor_institucional.pk_setor. Integração RH-Financeiro
fk_cnpj	VARCHAR(14)	**FK | NULL**	Fornecedor a ser pago → tb_fornecedor_servico.pk_cnpj. NULL se despesa de pessoal
fk_rf_folha	INT	**FK (composta) | NULL**	RF do colaborador → tb_folha_pagamento. NULL se despesa de fornecedor
fk_competencia_folha	DATE	**FK (composta) | NULL**	Competência da folha → tb_folha_pagamento. NULL se despesa de fornecedor
tipo_despesa	ENUM	**NOT NULL**	manutencao | material | servico | tecnologia | infraestrutura | outros
descricao	VARCHAR(255)	**NOT NULL**	Descrição detalhada. Ex: Licença Microsoft Office 365 anual
valor_previsto	DECIMAL(12,2)	**NOT NULL | CHECK > 0**	Valor planejado no orçamento — comparado com realizado
valor_realizado	DECIMAL(12,2)	**NULL**	Valor efetivo após pagamento. NULL até a quitação
data_vencimento	DATE	**NOT NULL**	Prazo para pagamento — controle de fluxo de caixa
data_competencia	DATE	**NOT NULL**	Mês de competência contábil da despesa
numero_nota_fiscal	VARCHAR(50)	**NULL**	NF do fornecedor — exigência fiscal e de auditoria
paga	BOOLEAN	**NOT NULL | DEFAULT FALSE**	TRUE quando o pagamento é registrado em tb_pagamento_despesa
data_cadastro	DATETIME	**NOT NULL**	Quando a despesa foi cadastrada
data_atualizacao	DATETIME	**NULL**	Última atualização

tb_pagamento_despesa

MÓDULO: **FINANCEIRO**

Registro do pagamento efetivo de despesas operacionais. Uma despesa pode ter múltiplos pagamentos (parcelamento com fornecedor).

Chave: PRIMARY KEY (pk_pgto) — Surrogate: uma despesa pode ter múltiplos pagamentos parciais

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_pgto	INT	**PK | AUTO_INCREMENT**	Identificador único do pagamento de despesa
fk_despesa	INT	**FK | NOT NULL**	Despesa que está sendo paga → tb_despesa_operacional.pk_despesa
valor_pago	DECIMAL(12,2)	**NOT NULL | CHECK > 0**	Valor efetivamente pago nesta transação
data_pagamento	DATE	**NOT NULL**	Data do pagamento

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
modalidade_pagamento	ENUM	**NOT NULL**	pix | boleto | cartao_debito | cartao_credito | transferencia | cheque
numero_comprovante	VARCHAR(80)	**NULL**	Comprovante de pagamento para auditoria
observacao	VARCHAR(255)	**NULL**	Observações sobre o pagamento
data_cadastro	DATETIME	**NOT NULL**	Quando o pagamento foi registrado

---

Regras de Negócio

Mínimo exigido: 5 regras, sendo pelo menos 2 integrando módulos diferentes.

Código	Módulos	Regra
RN-01	**Acadêmico**	Reprovação por falta: quando percentual_frequencia < 75% em tb_matricula_estudante, o campo situacao_matricula deve ser atualizado automaticamente para 'reprovado_falta'. O sistema não deve permitir fechamento de semestre com frequência abaixo do limite sem o registro desta reprovação.
RN-02	**Acadêmico**	Reprovação por nota: quando nota_final < 5.00 em tb_matricula_estudante (e frequência >= 75%), o campo situacao_matricula deve ser atualizado para 'reprovado_nota'.
RN-03	**Acadêmico**	Controle de peso de avaliações: a soma dos campos peso_percentual de todas as avaliações de uma mesma oferta em tb_avaliacao_programada deve ser exatamente 100.00. Novas avaliações que ultrapassem esse limite devem ser rejeitadas pelo sistema.
RN-04	**Financeiro**	Cálculo de multa e juros: parcelas com situacao_parcela = 'vencida' recebem multa de 2% sobre o valor_nominal e juros de 1% ao mês (pro-rata). Os campos valor_multa, valor_juros e valor_total devem ser recalculados automaticamente por rotina diária.
RN-05	**RH**	Coordenação de curso: apenas docentes com vinculo = 'tempo_integral' ou 'tempo_parcial' em tb_docente podem ser cadastrados como coordenador_fk_rf em tb_curso_graduacao. Docentes horistas ou substitutos estão impedidos de coordenar cursos.
RN-06	**Financeiro + Acadêmico**	Bloqueio acadêmico por inadimplência: quando total_parcelas_vencidas >= 2 em tb_controle_inadimplencia, o campo flag_bloqueio_academico é ativado (TRUE). Com o bloqueio ativo: (a) o sistema impede novas matrículas em disciplinas e (b) bloqueia a emissão de histórico escolar e declarações acadêmicas.
RN-07	**Acadêmico + RH**	Designação de docente por área: um docente só pode ser designado como fk_rf_docente em tb_oferta_disciplina se a disciplina pertencer à área registrada no campo area_formacao em tb_docente. O docente também deve estar com ativo = TRUE.
RN-08	**Acadêmico + Financeiro**	Flag de risco de evasão: o campo flag_risco_evasao em tb_estudante deve ser ativado (TRUE) quando simultaneamente: (a) total_parcelas_vencidas >= 1 em tb_controle_inadimplencia E (b) percentual_frequencia < 80% em qualquer disciplina ativa do período corrente. Este campo alimenta os algoritmos de BI/IA da Fase 2.

UNICID — Universidade Cidade de São Paulo
Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina: Banco de Dados | Prof. Clóvis

DOCUMENTO DE REQUISITOS

FacGESC — Sistema de Gestão de Faculdade Particular

1. Introdução

Este documento apresenta os requisitos do sistema **FacGESC**, um ERP (Enterprise Resource Planning) educacional desenvolvido para uma faculdade particular de ensino superior. O FacGESC foi concebido para centralizar e integrar as operações acadêmicas, financeiras e de recursos humanos da instituição em um único banco de dados relacional, eliminando redundâncias de informação e garantindo consistência entre os setores.

A faculdade modelada é uma **instituição privada de ensino superior**, com cursos de graduação nas modalidades presencial e EAD, atendendo aproximadamente 2.000 alunos em diferentes cursos e turnos. A instituição conta com corpo docente diversificado (horistas, tempo parcial e integral), setores administrativos hierarquizados e sistema de cobranças mensais com controle de inadimplência.

O projeto foi desenvolvido pela equipe de Engenharia de Dados da turma, atuando como uma Software House responsável pelo design completo da base de dados que alimentará, na Fase 2, algoritmos de Inteligência Artificial para predição de evasão e automação de processos acadêmicos.

---

2. Objetivos do Sistema

2.1 Objetivo Geral

Projetar e implementar um banco de dados relacional integrado que permita à faculdade gerenciar suas operações acadêmicas, financeiras e de recursos humanos de forma centralizada, garantindo rastreabilidade completa entre os módulos e fornecendo indicadores estratégicos para tomada de decisão.

2.2 Objetivos Específicos

- Cadastrar e controlar estudantes, cursos, disciplinas, matrículas, notas e frequências no módulo acadêmico.
- Gerenciar contratos de mensalidades, bolsas de desconto, parcelas e recebimentos no módulo financeiro.
- Controlar colaboradores, docentes, cargos, folha de pagamento e registro de ponto no módulo de RH.
- Garantir integração entre os três módulos por meio de chaves estrangeiras e regras de negócio aplicadas na camada de dados.
- Fornecer campos estratégicos (flags e indicadores) que alimentarão os algoritmos de BI e IA na Fase 2 do projeto, especialmente para predição de risco de evasão.
- Manter histórico de alterações de situação de estudantes e colaboradores para fins de auditoria e análise.

---

3. Escopo do Sistema

3.1 O que está incluído

- Módulo Acadêmico: cadastro de cursos de graduação, grade curricular, períodos letivos, estudantes, responsáveis financeiros, ofertas de disciplinas, matrículas, avaliações, notas, registros de aula e controle de frequência.
- Módulo Financeiro: tabela de preços por curso e semestre, bolsas e descontos, contratos acadêmicos, geração de parcelas mensais, registro de recebimentos e controle de inadimplência.
- Módulo de RH: cadastro de colaboradores, docentes, cargos funcionais, setores institucionais com hierarquia, alocação em setores, registro de ponto, férias e folha de pagamento.
- Base compartilhada: cadastro central de pessoas com gestão de telefones e endereços.
- Integração entre módulos: bloqueio acadêmico por inadimplência, vínculo de docente com turma, rastreabilidade de despesas de pessoal via folha de pagamento.

3.2 O que NÃO está incluído nesta fase

- Portal web ou aplicativo móvel para acesso dos usuários.
- Módulo de Data Warehouse (OLAP) e camada analítica — previstos para a Entrega 2.
- Triggers, stored procedures e views analíticas — previstos para a Entrega 3.
- Integração com sistemas externos (sistemas bancários, plataformas EAD, portal MEC).
- Módulo de biblioteca, estágio ou atividades complementares.

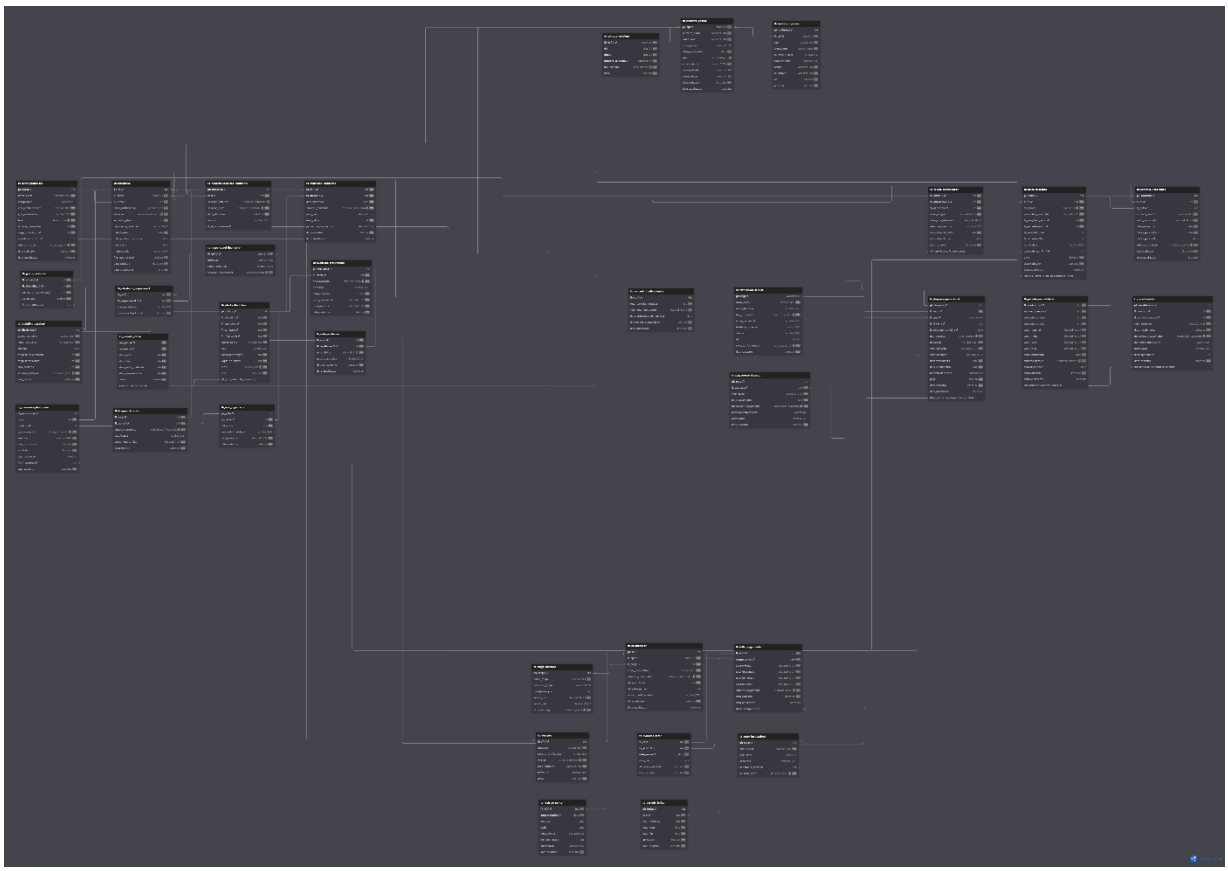
---

4. Contexto e Justificativa

Uma faculdade particular opera com múltiplos setores que precisam compartilhar informações em tempo real. Quando esses setores trabalham com sistemas isolados — planilhas separadas para notas, mensalidades e folha de pagamento — surgem inconsistências críticas: o setor financeiro não sabe que um aluno trancou a matrícula; o RH não sabe que um professor está dando aula em disciplina fora de sua área; a coordenação não identifica a tempo que um aluno com faltas crescentes também está inadimplente.

O **FacGESC** resolve esse problema ao unificar todas as informações em um único banco de dados relacional integrado. A integração entre módulos permite, por exemplo, que o sistema ative automaticamente o campo **flag_risco_evasao** quando detecta que um aluno está simultaneamente com parcelas em atraso e frequência abaixo de 80% — combinação que historicamente indica alto risco de abandono do curso.

> **Por que isso importa?**
> Segundo dados do INEP, a taxa de evasão no ensino superior privado brasileiro supera 30% ao ano. Um sistema integrado que cruza dados financeiros e acadêmicos em tempo real permite intervenção precoce, reduzindo significativamente esse índice.



Link: https://dbdiagram.io/d/Copy-of-SisGESC-ERP-Escola-69d7fdbf0f7c9ef2c0be67c6

5. Módulos e Tabelas do Sistema

O FacGESC é composto por 4 módulos que totalizam 32 tabelas, todas normalizadas em 3FN:

Módulo	Tabelas	Quantidade	Responsabilidade principal
Base Compartilhada	tb_cadastro_pessoa, tb_contato_telefone, tb_endereco_pessoa	3	Cadastro central de pessoas vinculadas à faculdade
Acadêmico	tb_curso_graduacao, tb_disciplina_catalogo, tb_grade_curricular, tb_periodo_letivo, tb_estudante, tb_historico_situacao_estudante, tb_responsavel_financeiro, tb_estudante_responsavel, tb_oferta_disciplina, tb_matricula_estudante, tb_avaliacao_programada, tb_nota_avaliacao, tb_aula_registrada, tb_frequencia_aula, tb_ocorrencia_disciplinar	12	Controle completo do ciclo acadêmico
RH	tb_cargo_funcional, tb_setor_institucional, tb_colaborador, tb_docente, tb_registro_ponto, tb_folha_pagamento, tb_alocacao_setor, tb_periodo_ferias	7	Gestão de colaboradores e folha de pagamento
Financeiro	tb_tabela_mensalidade, tb_bolsa_desconto, tb_contrato_academico,	10	Controle de receitas e despesas da instituição

Módulo	Tabelas	Quantidade	Responsabilidade principal
	tb_parcela_mensalidade, tb_recebimento, tb_controle_inadimplencia, tb_fornecedor_servico, tb_despesa_operacional, tb_pagamento_despesa		

6. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer — o que ele deve fazer.

6.1 Módulo Base — Cadastro de Pessoas

RF-1 O sistema deve permitir o cadastro único de qualquer pessoa (aluno, professor, funcionário ou responsável) com CPF, nome, data de nascimento e e-mail.

RF-2 O sistema deve permitir o cadastro de múltiplos telefones para uma mesma pessoa, classificados por tipo (celular, residencial, comercial, emergência).

RF-3 O sistema deve permitir o cadastro de múltiplos endereços para uma mesma pessoa, com indicação do endereço principal.

6.2 Módulo Acadêmico

RF-4 O sistema deve permitir o cadastro de cursos de graduação com código MEC, grau acadêmico, carga horária total, turno e coordenador responsável.

RF-5 O sistema deve manter um catálogo global de disciplinas com código, ementa, carga horária e número de créditos.

RF-6 O sistema deve permitir a montagem de grades curriculares por curso, indicando disciplinas obrigatórias ou eletivas, semestre recomendado e pré-requisitos.

RF-7 O sistema deve registrar os períodos letivos semestrais com datas de início, término e período de matrículas.

RF-8 O sistema deve permitir o cadastro de estudantes com Registro Acadêmico (RA) único, vinculando-os a um curso e a seu cadastro pessoal.

RF-9 O sistema deve rastrear todas as mudanças de situação do estudante (matriculado, trancado, evadido, formado, jubilado) com data, motivo e responsável.

RF-10 O sistema deve permitir o cadastro de responsáveis financeiros dos estudantes e o vínculo entre eles.

RF-11 O sistema deve permitir a criação de ofertas de disciplinas por semestre, vinculando disciplina, professor e período letivo.

RF-12 O sistema deve registrar a matrícula de estudantes em ofertas de disciplinas, controlando vagas disponíveis.

RF-13 O sistema deve permitir o cadastro de avaliações programadas por turma com tipo, peso percentual e data.

RF-14 O sistema deve registrar as notas individuais de cada estudante em cada avaliação, suportando notas substitutivas.

RF-15 O sistema deve registrar cada aula ministrada com conteúdo e carga horária — diário de classe digital.

RF-16 O sistema deve registrar a frequência de cada estudante em cada aula (presente, ausente ou justificado).

RF-17 O sistema deve calcular automaticamente o percentual de frequência e a nota final de cada matrícula.

RF-18 O sistema deve permitir o registro de ocorrências disciplinares dos estudantes.

6.3 Módulo de RH

RF-19 O sistema deve permitir o cadastro de cargos funcionais com faixa salarial (piso e teto).

RF-20 O sistema deve permitir o cadastro de setores institucionais com hierarquia (setor superior) para modelar o organograma.

RF-21 O sistema deve permitir o cadastro de colaboradores com cargo, e-mail corporativo e situação funcional.

RF-22 O sistema deve permitir a especialização de colaboradores como docentes, registrando titulação, vínculo e área de formação.

RF-23 O sistema deve registrar o ponto diário de cada colaborador com horários de entrada, saída e horas extras.

RF-24 O sistema deve gerar a folha de pagamento mensal de cada colaborador com salário bruto, descontos e benefícios.

RF-25 O sistema deve registrar a alocação de colaboradores em setores ao longo do tempo.

RF-26 O sistema deve registrar períodos de férias dos colaboradores com status de aprovação.

6.4 Módulo Financeiro

RF-27 O sistema deve manter uma tabela de preços de mensalidade por curso e por período letivo.

RF-28 O sistema deve permitir o cadastro e controle de bolsas e descontos concedidos a estudantes, com percentual, vigência e aprovação.

RF-29 O sistema deve gerar contratos acadêmicos entre o estudante e a faculdade, registrando o valor contratado após aplicação de descontos.

RF-30 O sistema deve gerar parcelas mensais a partir de contratos, com valor nominal, data de vencimento e situação.

RF-31 O sistema deve calcular e atualizar automaticamente multas (2%) e juros (1% ao mês) em parcelas vencidas.

RF-32 O sistema deve registrar recebimentos de parcelas com forma de pagamento, valor e operador responsável.

RF-33 O sistema deve manter o controle de inadimplência por estudante com total de parcelas vencidas e valor em aberto.

RF-34 O sistema deve ativar o bloqueio acadêmico automaticamente quando o estudante acumular 2 ou mais parcelas vencidas.

RF-35 O sistema deve permitir o cadastro de fornecedores e registro de despesas operacionais por setor.

RF-36 O sistema deve registrar pagamentos de despesas operacionais com forma de pagamento e comprovante.

7. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais descrevem as qualidades e restrições técnicas que o sistema deve atender.

RNF-01	**Normalização**	O modelo de banco de dados deve estar estritamente na Terceira Forma Normal (3FN), sem redundâncias, dependências parciais ou transitivas entre atributos.
RNF-02	**Integridade Referencial**	Todos os relacionamentos entre tabelas devem ser implementados com chaves estrangeiras (FOREIGN KEY), garantindo integridade referencial pelo próprio banco de dados.
RNF-03	**Tipos de Dados**	Valores monetários devem ser armazenados como DECIMAL(10,2) ou DECIMAL(12,2). Notas como DECIMAL(5,2). Percentuais como DECIMAL(5,2). Nunca usar FLOAT para valores financeiros.
RNF-04	**Padrão de Nomenclatura**	Todos os nomes de tabelas, colunas e constraints devem seguir o padrão snake_case com prefixos obrigatórios: tb_ para tabelas, pk_ para chaves primárias surrogates e fk_ para chaves estrangeiras.
RNF-05	**Chaves Compostas**	Quando a combinação de duas ou mais colunas já garante unicidade pelo negócio, deve-se utilizar chave primária composta ao invés de surrogate (pk_ AUTO_INCREMENT). Exemplos: (fk_ra, fk_oferta) em tb_matricula_estudante, (fk_rf, competencia) em tb_folha_pagamento.
RNF-06	**Constraints de Validação**	Campos críticos devem ter restrições CHECK para validação de domínio: notas entre 0 e 10, frequência entre 0 e 100, semestre IN (1,2), pesos de avaliação entre 0 e 100.
RNF-07	**Auditoria**	Toda tabela que registra entidades principais deve conter campos data_cadastro (DATETIME NOT NULL) e data_atualizacao (DATETIME NULL) para rastreamento de criação e modificação.
RNF-08	**SGBD**	O banco de dados deve ser implementado em MySQL 8.0+ com conjunto de caracteres UTF8MB4 e collation utf8mb4_unicode_ci para suporte completo a caracteres especiais do português.
RNF-09	**Desempenho**	As chaves primárias e chaves estrangeiras devem ser indexadas automaticamente pelo MySQL. Índices adicionais (UNIQUE) devem ser criados para campos frequentemente usados em buscas: e-mails, CPFs, códigos de disciplina e número de contrato.
RNF-10	**Consistência entre artefatos**	Os nomes de tabelas, campos, tipos de dados e constraints devem ser idênticos no DER (dbdiagram.io), no Dicionário de Dados e no Script SQL DDL. Qualquer inconsistência entre os três artefatos é considerada erro crítico.

---

8. Regras de Negócio

As regras de negócio representam as políticas e leis internas da faculdade que o banco de dados deve garantir. São restrições que vão além do tipo de dado e descrevem o comportamento esperado do sistema em situações específicas.

Código	Módulos envolvidos	Descrição da regra
RN-01	Acadêmico	Reprovação por falta: quando percentual_frequencia < 75,00% em tb_matricula_estudante, a situacao_matricula deve ser atualizada para 'reprovado_falta'. O sistema não permite encerramento de semestre com frequência insuficiente sem o registro formal da reprovação.
RN-02	Acadêmico	Reprovação por nota: quando nota_final < 5,00 em tb_matricula_estudante (com frequência adequada), a

Código	Módulos envolvidos	Descrição da regra
		situacao_matricula deve ser atualizada para 'reprovado_nota'. Notas entre 5,00 e 10,00 resultam em 'aprovado'.
RN-03	Acadêmico	Controle de peso de avaliações: a soma de todos os campos peso_percentual das avaliações de uma mesma oferta em tb_avaliacao_programada deve ser exatamente 100,00. O sistema deve rejeitar o cadastro de novas avaliações que ultrapassem esse limite.
RN-04	Financeiro	Cálculo de encargos por atraso: parcelas com situacao_parcela = 'vencida' recebem multa de 2% sobre o valor_nominal e juros moratórios de 1% ao mês calculados pro-rata. Os campos valor_multa, valor_juros e valor_total devem ser atualizados automaticamente por rotina diária do sistema.
RN-05	RH	Elegibilidade para coordenação: apenas docentes com campo vinculo = 'tempo_integral' ou 'tempo_parcial' em tb_docente podem ser designados como coordenador_fk_rf em tb_curso_graduacao. Docentes horistas ou substitutos estão impedidos de assumir coordenação de curso.
RN-06	Financeiro + Acadêmico	Bloqueio acadêmico por inadimplência: quando total_parcelas_vencidas >= 2 em tb_controle_inadimplencia, o campo flag_bloqueio_academico é ativado (TRUE). Com o bloqueio ativo: (a) novas matrículas em disciplinas são bloqueadas; (b) emissão de histórico escolar e declarações são suspensas; (c) o bloqueio é desfeito automaticamente quando a inadimplência for quitada.
RN-07	Acadêmico + RH	Compatibilidade de área docente: um docente só pode ser designado em tb_oferta_disciplina se a disciplina pertencer à sua area_formacao registrada em tb_docente. Além disso, o campo ativo do docente deve ser TRUE no momento da designação.
RN-08	Acadêmico + Financeiro	Ativação de alerta de risco de evasão: o campo flag_risco_evasao em tb_estudante deve ser ativado (TRUE) quando ocorrerem simultaneamente: (a) total_parcelas_vencidas >= 1 em tb_controle_inadimplencia E (b) percentual_frequencia < 80,00% em qualquer matrícula ativa do período corrente. Este campo é o principal indicador para os algoritmos de BI e IA a serem implementados na Fase 2 do projeto.

9. Integrações entre Módulos

Uma das principais qualidades do FacGESC é a integração real entre os módulos por meio de chaves estrangeiras e campos de sinalização. As integrações abaixo garantem rastreabilidade completa do fluxo de informações na instituição.

9.1 Acadêmico ↔ RH

Ponto de integração	Descrição
tb_oferta_disciplina.fk_rf_docente → tb_docente.fk_rf	Cada turma é vinculada ao professor que a ministra. O professor é um colaborador do RH especializado como docente.
tb_curso_graduacao.coordenador_fk_rf → tb_docente.fk_rf	O coordenador de cada curso é obrigatoriamente um docente cadastrado no RH — garantindo que coordenadores sejam funcionários ativos.

Ponto de integração	Descrição
tb_historico_situacao_estudante.fk_rf_responsavel → tb_colaborador.pk_rf	Toda mudança de situação do estudante registra qual colaborador a executou — rastreabilidade e responsabilização.
tb_ocorrencia_disciplinar.fk_rf_registrou → tb_colaborador.pk_rf	Ocorrências disciplinares registram o colaborador responsável pelo lançamento.

9.2 Acadêmico ↔ Financeiro

Ponto de integração	Descrição
tb_contrato_academico.fk_ra → tb_estudante.pk_ra	O contrato financeiro é vinculado diretamente ao estudante, conectando obrigação financeira à identidade acadêmica.
tb_controle_inadimplencia.fk_ra → tb_estudante.pk_ra (1:1)	Cada estudante tem um registro único de controle de inadimplência — o principal elo entre os dois módulos.
tb_controle_inadimplencia.flag_bloqueio_academico	Quando TRUE, bloqueia matrícula em disciplinas e emissão de documentos acadêmicos (RN-06).
tb_estudante.flag_risco_evasao	Ativado quando há inadimplência + baixa frequência simultaneamente — indicador para BI/IA (RN-08).
tb_tabela_mensalidade.(fk_curso, fk_ano_letivo, fk_semestre)	O valor da mensalidade depende do curso (Acadêmico) e do período letivo (Acadêmico) — integração tripla.

9.3 RH ↔ Financeiro

Ponto de integração	Descrição
tb_despesa_operacional.(fk_rf_folha, fk_competencia_folha) → tb_folha_pagamento	Despesas de pessoal são rastreadas diretamente até a folha de pagamento que as originou — tornando o custo de RH visível no financeiro.
tb_despesa_operacional.fk_setor → tb_setor_institucional.pk_setor	Toda despesa é vinculada ao setor que a gerou — permitindo análise de custo por área da faculdade.
tb_recebimento.fk_rf_operador → tb_colaborador.pk_rf	Todo recebimento de mensalidade registra qual colaborador o processou — controle de caixa e auditoria.
tb_bolsa_desconto.aprovado_por_fk_rf → tb_colaborador.pk_rf	A concessão de bolsas registra o colaborador aprovador — responsabilização e auditoria financeira.

---

10. Campos para BI e IA — Fase 2

O banco de dados foi projetado desde a Fase 1 para suportar análises avançadas na Fase 2 (Data Warehouse). Os campos abaixo são os principais indicadores que alimentarão os modelos preditivos:

Campo	Tabela	Tipo de indicador	Uso na IA
flag_risco_evasao	tb_estudante	Flag binário	Variável alvo do modelo preditivo de evasão — ativado por RN-08

Campo	Tabela	Tipo de indicador	Uso na IA
coeficiente_rendimento	tb_estudante	Métrica contínua	Queda progressiva do CR indica deterioração acadêmica
total_parcelas_vencidas	tb_controle_inadimplencia	Contador	Nível de inadimplência — forte preditor de evasão
data_primeira_inadimplencia	tb_controle_inadimplencia	Data	Tempo de inadimplência — quanto mais longo, maior o risco
percentual_frequencia	tb_matricula_estudante	Percentual	Absenteísmo crescente é sinal de desengajamento
situacao	tb_estudante	ENUM histórico	Sequência de situações (trancou → voltou → evadiu) para treinar modelos
motivo_saida	tb_estudante	Texto classificado	Categorização das causas de evasão — base para análise qualitativa
flag_bloqueio_academico	tb_controle_inadimplencia	Flag binário	Alunos bloqueados têm alta probabilidade de abandono imediato

11. Cronograma do Projeto

Entrega	Prazo	Itens entregáveis	Situação
Entrega 1	12/04/2026 às 23:59	DER Transacional | Dicionário de Dados | Script SQL DDL | Documento de Requisitos | Repositório GitHub	Em andamento
Entrega 2	26/04/2026 às 23:59	DER Completo (OLTP + OLAP) | Modelo Estrela | Dicionário de Dados Final | Data Warehouse	Pendente
Entrega 3	10/05/2026 às 23:59	Banco implementado | Índices e Views | Triggers | Stored Procedures | Pacote Final | Defesa oral	Pendente

12. Glossário

Termo	Definição
ERP	Enterprise Resource Planning — sistema integrado de gestão que unifica dados de múltiplos setores em um único banco de dados.
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento — representação visual das tabelas, seus campos e relacionamentos.

Termo	Definição
3FN	Terceira Forma Normal — critério de qualidade de banco de dados que elimina redundâncias e dependências transitivas.
Chave Primária (PK)	Coluna ou conjunto de colunas que identifica unicamente cada linha de uma tabela.
Chave Estrangeira (FK)	Coluna que referencia a chave primária de outra tabela, criando o relacionamento entre elas.
Chave Composta	Chave primária formada por duas ou mais colunas que juntas garantem unicidade.
Coeficiente de Rendimento (CR)	Média ponderada de todas as notas do estudante ao longo do curso — indicador global de desempenho acadêmico.
Jubilado	Estudante desligado compulsoriamente por exceder o prazo máximo permitido para conclusão do curso.
OLTP	Online Transaction Processing — modelo transacional, voltado para operações do dia a dia (inserções, atualizações).
OLAP	Online Analytical Processing — modelo analítico, voltado para consultas e relatórios gerenciais (Fase 2).
Flag	Campo booleano (TRUE/FALSE) usado como sinal de alerta ou estado binário. Ex: flag_risco_evasao.
BI	Business Intelligence — área de análise de dados para suporte à tomada de decisão estratégica.

FacGESC — UNICID | Ciência da Computação | 2026